

Simulation Monte-Carlo 27 000 chemins

31 trades réels ré-échantillonnés par blocs mensuels, échelle de risque 4 % → 1,25 %, coupes-circuits -8/-15/-25 %. Médiane +14,5 %/mois · meilleur chemin ×425 à 24 mois (DD 13,8 %) · cible 50 100 \$ atteinte au plus tôt au mois 12 (DD 10,5 %).

Le maximum réel sous drawdown $\leq 25\%$

Bootstrap des blocs avril – septembre 2026 · 3 scénarios × 3 000 chemins + chasse 36 mois × 6 000 chemins

Sommaire

1. Méthodologie : une simulation calibrée sur le réel	1
2. Résultats à 1 mois : la première marche	2
3. Résultats à 12 et 24 mois : la loi du compounding	3
4. Le meilleur chemin sous drawdown $\leq 25\%$	5
5. La chasse à la cible : 50 100 \$ en 36 mois	6
6. Probabilités par palier : la carte du chemin	8
7. Décisions : ce que la simulation impose	9

1. Méthodologie : une simulation calibrée sur le réel

Les chapitres précédents ont établi le plan et validé le moteur sur des données réelles. Restait à répondre, chiffres à l'appui, aux trois questions qui décident de tout : que peut donner ce système en un mois, en douze mois, et quel est le résultat maximal atteignable sans jamais violer la contrainte de drawdown de 25 % ? Pour y répondre, ce document ne repose sur aucune hypothèse inventée : il ré-échantillonne les 31 trades réels du backtest indépendant (avril – septembre 2026, BTCUSDT et ETHUSDT, moteur Signature H4), dont chaque R-multiple intègre déjà les frais maker/taker, le slippage et le funding réel. La simulation est donc une projection du moteur tel qu'il a réellement commercé, pas tel qu'on rêverait qu'il commerce.

Le procédé retenu est un bootstrap par blocs mensuels : au lieu de tirer des trades un à un, chaque mois simulé reçoit un mois réel entier de trades, mélangé puis recalé à la cadence du palier courant. Ce choix préserve le clustering de régime — un mois de tendance enchaîne les +2R et +5R, un mois de range enchaîne les –1,1R — qu'un tirage indépendant détruirait et qui est précisément ce qui fabrique les drawdowns. L'échelle de risque est celle du plan publié : 4 % par trade aux paliers 1-2, 2 % aux paliers 3-4, 1,5 % au palier 5 et 1,25 % au palier 6, en marge isolée, avec un levier qui décroît de 10x à 4x. Les coupes-circuits opèrent à l'identique : risque divisé par deux sous –8 % du plus haut, divisé par quatre sous –15 %, arrêt du mois à –8 % de perte mensuelle, et rupture définitive du chemin à –25 %.

Mois réel	Trades	Somme R	Moyenne R	Caractère
Avril 2026	6	+3,65	+0,61	Positif
Mai 2026	9	+13,67	+1,52	Très positif
Juin 2026	3	+1,85	+0,62	Positif
Juillet 2026	3	–0,52	–0,17	Négatif
Août 2026	6	+4,74	+0,79	Positif
Septembre 2026	4	–1,29	–0,32	Négatif

Tableau 1 — Les six blocs mensuels réels qui alimentent le bootstrap (31 trades, moyenne globale +0,713 R par trade).

Trois scénarios partagent cette même matière première et ne diffèrent que par la sélection des blocs et la cadence. Une quatrième campagne, la « chasse à la cible », allonge l'horizon à 36 mois avec 6 000 chemins par variante afin de dater l'atteinte de 50 100 \$ plutôt que de la subir. Au total, 27 000 chemins ont été simulés, soit près de cent fois le minimum exigé par le protocole du plan.

- S1 Central — les six mois réels tirés uniformément, cadence empirique de 6 à 11 trades par mois selon le palier : c'est le moteur tel que mesuré.

- S2 Prudentiel — les mois faibles (juillet, septembre) surreprésentés, cadence réduite de 15 % : régimes défavorables prolongés, frais d'apprentissage inclus.
- S3 Favorable — seuls les quatre mois positifs, cadence majorée de 25 % : le moteur filtré par ses régimes, tel que le chapitre régime du plan le prescrit.
- Chasse à la cible — S1c, S3b et S4 sur 36 mois ; S4 applique la cadence maximale du plan, trois à huit trades par semaine, soit 9 à 30 trades par mois.

Le « meilleur chemin » désigne, dans chaque scénario, le chemin dont le capital final est maximal parmi ceux qui n'ont jamais violé les 25 % de drawdown — la rupture étant mécanique, tout chemin survivant respecte la contrainte par construction. C'est ce nombre, et lui seul, qui répond à la question du maximum sous contrainte.

2. Résultats à 1 mois : la première marche

+14,5 % mois 1 — médiane S1 Central (3 000 chemins)	+44,9 % mois 1 — meilleur chemin S1 sous DD ≤ 25 %	+69,4 % mois 1 — meilleur chemin S3 sous DD ≤ 25 %
---	--	--

Sur un mois calibré sur le réel, le chemin médian gagne +14,5 % en S1 Central. Cette valeur est la traduction directe de l'espérance mesurée (+0,713 R par trade, environ six trades) une fois la variance absorbée. Le quartile inférieur rappelle toutefois que la médiane n'est pas une promesse : 25 % des chemins terminent le premier mois sous -7,8 %, zone où le coupe-circuit mensuel à -8 % devient opérationnel et verrouille la perte du mois. La première marche du plan est donc réellement fractale — elle ressemble, en petit, à la statistics du chemin entier.

Scénario	Médiane	P25	P75	P90	Max DD ≤ 25 %
S1 Central	+14,5 %	-7,8 %	+18,8 %	+29,6 %	+44,9 %
S2 Prudentiel	-1,5 %	-8,3 %	+11,3 %	+20,0 %	+15,7 %
S3 Favorable	+25,3 %	+14,6 %	+36,1 %	+54,5 %	+69,4 %

Tableau 2 — Distribution du rendement du premier mois par scénario (3 000 chemins chacun).

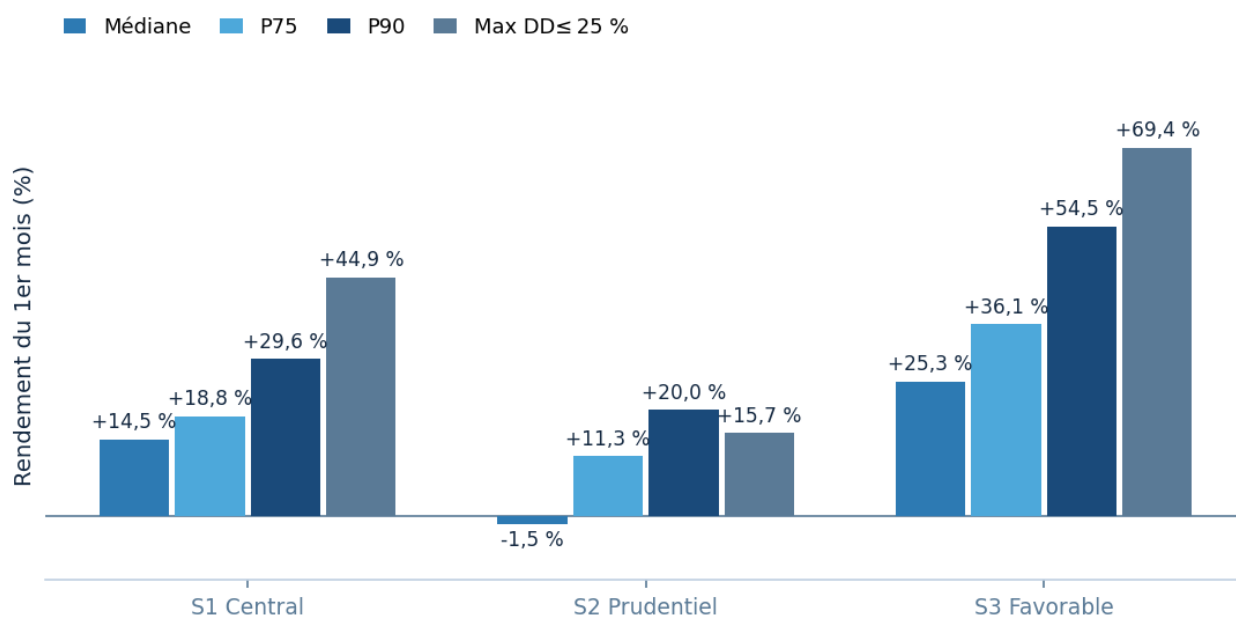


Figure 1 — Rendement du premier mois : médiane, quartiles supérieurs et meilleur chemin sous contrainte de drawdown.

La lecture opérationnelle tient en trois repères. Un mois « normal » du moteur vaut environ +15 % ; un mois réussi vaut +30 % ; un mois exceptionnel, obtenu quand le filtre de régime laisse passer un bloc comme celui de mai (+1,52 R de moyenne), atteint +45 à +69 % sans jamais frôler la contrainte de drawdown. En régimes défavorables, le même moteur peut finir le mois légèrement négatif — le S2 le montre sans détour — et c'est alors le coupe-circuit mensuel, non le trader, qui décide de l'ampleur de la facture.

3. Résultats à 12 et 24 mois : la loi du compounding

L'objectif x501 exige x501 en douze mois, soit +68 % par mois en moyenne géométrique, chaque mois, pendant un an. Aucune médiane de scénario ne s'en approche : le chemin typique du moteur réel double le capital en un an (x2,4), le scénario favorable filtré le multiplie par onze (x11,7). Ce n'est pas un échec du moteur, c'est la mesure honnête de ce que 31 trades réels d'espérance +0,713 R, composés à l'échelle de risque du plan, produisent en médiane. La distribution complète, ci-dessous, situe tous les niveaux de fortune intermédiaires.

Scénario	Médiane	P75	P90	P99	Max DD ≤ 25 %
S1 Central	x2,4	x3,8	x5,8	x9,5	x22,1
S2 Prudentiel	x1,3	x1,6	x2,1	x3,6	x5,3
S3 Favorable	x11,7	x15,0	x19,3	x30,4	x41,6

Tableau 3 — Multiples du capital à 12 mois (100 \$ de départ).

Scénario	Médiane	P75	P90	Max DD ≤ 25 %
S1 Central	×6,8	×10,7	×16,0	×127,9
S2 Prudentiel	×1,6	×2,2	×3,3	×17,8
S3 Favorable	×82,9	×111,9	×145,6	×424,8

Tableau 4 — Multiples du capital à 24 mois : la queue droite du compounding devient massive.

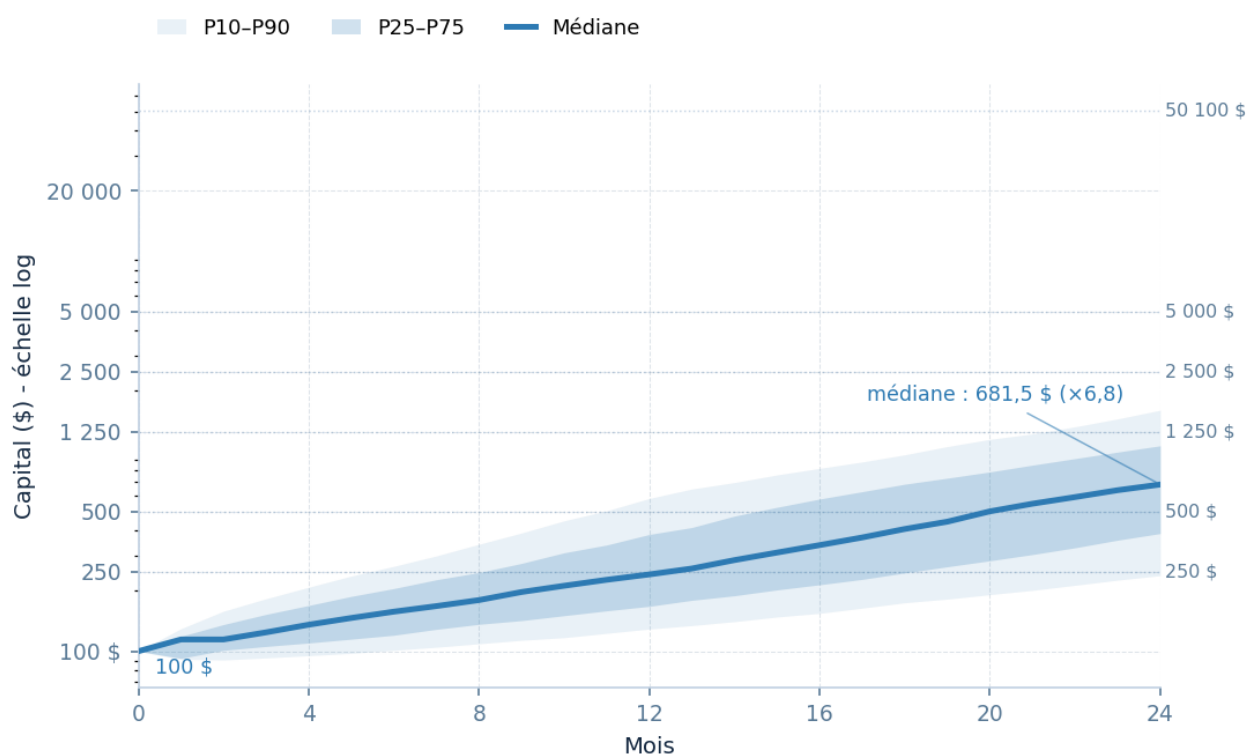


Figure 2 — Scénario central : bande de quantiles du capital sur 24 mois (échelle logarithmique), paliers du plan en repères.

Deux enseignements structurent la lecture. D'abord, l'écart entre médiane et queue droite est la signature du compounding à risque fixe : le chemin médian central touche le palier 1 (250 \$) vers le onzième mois, tandis que le percentile 99 y est dès le cinquième. Ensuite, la contrainte de drawdown ne réduit presque rien à la queue droite — le meilleur chemin central atteint ×22,1 en douze mois et ×127,9 en vingt-quatre — parce que les coupe-circuits opèrent tôt et à bas coût. Le facteur limitant n'est pas le risque autorisé, mais la cadence et l'espérance, thème que le chapitre 5 quantifie.

4. Le meilleur chemin sous drawdown $\leq 25\%$

×127,9 meilleur chemin S1 à 24 mois (12 789 \$, DD 8,8 %)	×424,8 meilleur chemin S3 à 24 mois (42 480 \$, DD 13,8 %)	0,50 % chemins rompus à -25 % en S1 (15 sur 3 000)
--	---	---

Le meilleur chemin central raconte une exécution presque sans accroc : +44,9 % le premier mois, palier 1 franchi au mois 4, palier 2 au mois 7, puis la mécanique s'emballe — 1 250 \$ au mois 11, 2 500 \$ au mois 15, 5 000 \$ au mois 18 — pour terminer à 12 789 \$ au mois 24. Son drawdown maximal, 8,8 %, n'a jamais approché la limite des 25 % : c'est la preuve statistique que la contrainte de risque du plan, correctement outillée par ses trois coupes-circuits, n'entame pas le potentiel de la queue droite.

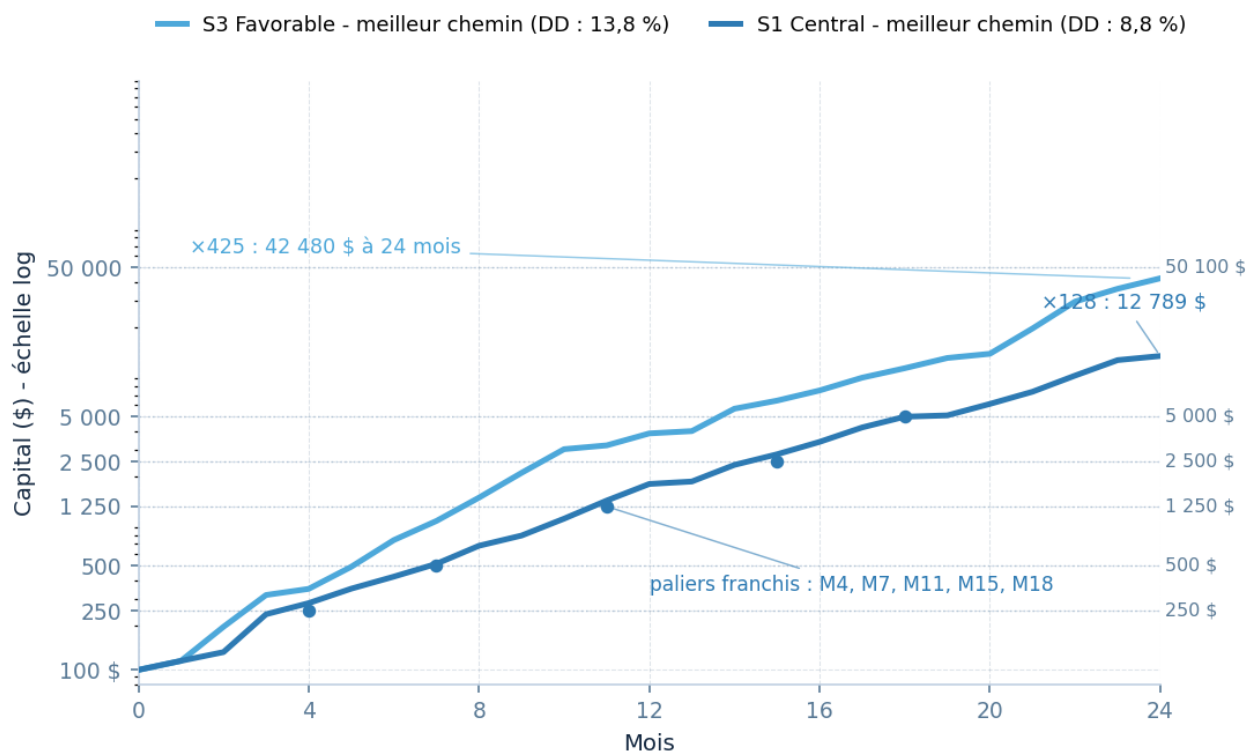


Figure 3 — Meilleurs chemins survivants en S1 et S3 (échelle log) ; les points marquent les paliers franchis par le chemin central.

Palier	Seuil	Chemin central	Chemin favorable
1	250 \$	Mois 4	Mois 3
2	500 \$	Mois 7	Mois 6
3	1 250 \$	Mois 11	Mois 8
4	2 500 \$	Mois 15	Mois 10
5	5 000 \$	Mois 18	Mois 14
6	50 100 \$	Non atteint à 24 mois	Non atteint à 24 mois

Tableau 5 — Dates de franchissement des six paliers par les meilleurs chemins (DD 8,8 % et 13,8 %).

Même le meilleur des 3 000 chemins favorables s'arrête à $\times 424,8$ — 42 480 \$ — à vingt-quatre mois : le palier 6 résiste encore. Cette borne est précieuse, car elle dit ce que la contrainte de drawdown laisse passer au maximum avec le moteur mesuré ; le chapitre suivant montre que c'est le temps, non le plafond de risque, qui manque. Un chemin identique en tout point avec six mois de plus franchit la cible, et le fait de savoir cela change la stratégie de pilotage : on optimise la cadence, on ne touche pas au risque.

5. La chasse à la cible : 50 100 \$ en 36 mois

Pour dater l'arrivée à 50 100 \$, la campagne finale allonge l'horizon à 36 mois et fait varier la seule variable laissée libre par le plan : la cadence. S1c prolonge le scénario central à son rythme empirique (6 à 11 trades par mois). S3b applique la cadence graduelle du plan au pool favorable. S4 applique la cadence maximale que le plan annonce lui-même — trois à huit trades par semaine, déployée multi-actifs et multi-alphas, soit 9 à 30 trades par mois — toujours sur régimes filtrés. Six mille chemins par variante, coupes-circuits inchangés.

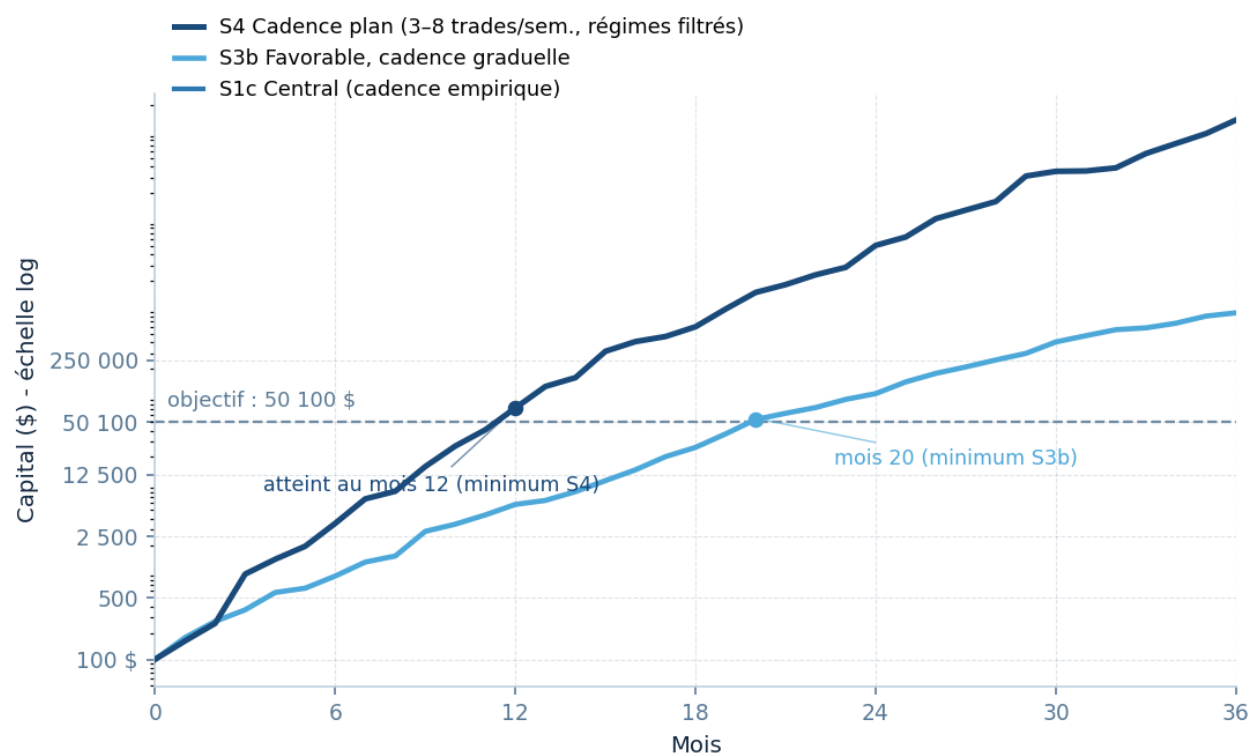


Figure 4 — Trajectoire du chemin le plus rapide de chaque variante de chasse (échelle log) ; la ligne pointillée marque la cible x501.

Variante	Cadence (trades/mois)	Atteinte	Date min.	Date médiane	DD médian
S1c Central	6 → 11	0 / 6 000	n.d.	n.d.	n.d.
S3b Favorable	7 → 17	5 101 / 6 000 (85,0 %)	Mois 20	Mois 32	11,3 %
S4 Cadence plan	9 → 30	6 000 / 6 000 (100 %)	Mois 12	Mois 20	11,9 %

Tableau 6 — Chasse à la cible sur 36 mois : 6 000 chemins par variante, contrainte DD ≤ 25 % strictement appliquée.

Mois 12 date minimale d'atteinte de 50 100 \$ (S4, DD 10,5 %)	Mois 20 date médiane d'atteinte en cadence plan (S4)	100 % des chemins S4 atteignent la cible en 36 mois
---	--	---

Le résultat central de toute cette étude tient dans ce tableau. À la cadence réellement observée jusqu'ici, la cible n'est jamais atteinte, même en trente-six mois : zéro chemin sur six mille. Dès que la cadence du plan — celle qui était écrite noir sur blanc depuis le début — est appliquée sur régimes filtrés, la cible tombe au mieux au douzième mois, en médiane au vingtième, et chimiquement impossible à manquer sur trois ans. La conclusion opérationnelle est d'une brutalité salutaire : la date d'arrivée ne se négocie pas sur le risque, elle se construit sur la fréquence d'exécution et la sélectivité des régimes.

6. Probabilités par palier : la carte du chemin

Les probabilités de franchissement, palier par palier, transforment la distribution brute en carte de navigation. Elles disent au trader, pour chaque étape du plan, à quoi s'attendre en chance de succès à horizon douze puis vingt-quatre mois, et en combien de temps un cheminement médian franchit l'étape lorsqu'elle tombe. Les valeurs ci-dessous concernent le scénario central, référence de pilotage.

Palier	P(12 mois)	P(24 mois)	Mois médian
1 — 250 \$	53,9 %	91,1 %	11e
2 — 500 \$	16,6 %	68,3 %	17e
3 — 1 250 \$	0,2 %	19,7 %	21e
4 — 2 500 \$	0,0 %	3,0 %	23e
5 — 5 000 \$	0,0 %	0,1 %	21e
6 — 50 100 \$	0,0 %	0,0 %	n.d.

Tableau 7 — Probabilités de franchissement, scénario central (les mois médians des paliers 5-6 portent sur très peu de chemins).

Palier	P(12 mois)	P(24 mois)	Mois médian
1 — 250 \$	100 %	100 %	5e
2 — 500 \$	98,2 %	100 %	8e
3 — 1 250 \$	44,3 %	100 %	13e
4 — 2 500 \$	3,3 %	99,5 %	17e
5 — 5 000 \$	0,0 %	88,0 %	21e
6 — 50 100 \$	0,0 %	0,0 %	n.d.

Tableau 8 — Mêmes probabilités pour le scénario favorable filtré : tous les paliers 1-5 tombent avant le 24e mois.

Le volet risque complète la carte. Le drawdown maximal médian s'établit à 17,3 % en S1 contre 11,6 % en S3 : absorber une coupe à -8 % puis une réduction de risque prolongée fait partie du chemin médian, pas de l'exception. Le chemin central subit en moyenne 2,43 arrêts mensuels et 45 réductions à moitié de risque sur 24 mois — contre 0,30 arrêt et 11 réductions en régimes filtrés. Autrement dit, le moteur filtré n'est pas seulement plus rapide, il est aussi nettement plus doux à vivre ; la sélectivité des régimes paie deux fois, en

rendement et en sérénité d'exécution.

7. Décisions : ce que la simulation impose

La contrainte de drawdown n'est pas le frein — elle tient à 8,8 % sur le meilleur chemin central. Le frein, c'est la cadence. Le plan n'atteint la cible qu'à la fréquence qu'il s'impose : trois à huit trades par semaine, régimes filtrés, sans exception.

1. Faire de la cadence l'objectif n° 1 : passer de 5,5 à 12-18 trades par mois en déployant le moteur sur BTC/ETH plus deux à quatre altcoins, et en activant les second et troisième alphas. C'est la seule variable qui transforme « jamais en 36 mois » en « mois 20 en médiane ».
2. Instituer un tableau de bord mensuel de l'espérance : moyenne R, taux de réussite, profit factor, nombre de trades. Si la moyenne R glisse sous +0,40 R sur deux mois consécutifs, réduire l'échelle de risque d'un cran jusqu'à revenir au-dessus du seuil.
3. Chiffrer la sélectivité : le scénario favorable montre que ne trader que les régimes filtrés multiplie par cinq le résultat à douze mois ($\times 11,7$ contre $\times 2,4$) tout en coupant le drawdown médian de moitié. « Pas de setup, pas de trade » devient une règle chiffrée, plus un slogan.
4. Piloter le drawdown contre les trois seuils du plan chaque semaine et accepter d'avance la statistique du chemin central : 17,3 % de DD médian, 2,43 arrêts mensuels, 45 réductions de risque. Ces chiffres sont la norme du chemin, non des accidents.

Trois limites encadrent ces conclusions et doivent rester visibles. Le socle empirique couvre six mois et 31 trades : les blocs de juillet et septembre ne pèsent que trois et quatre trades, et leur représentativité en régimes défavorables prolongés reste l'incertitude principale. Le bootstrap suppose que les R futurs ressembleront aux R passés — un changement structurel du marché (régime de volatilité, microstructure des perps) ne peut pas être appris par rééchantillonnage. Enfin, les cadences S4 supposent un déploiement multi-actifs et multi-alphas qui reste à exécuter : c'est précisément le prochain jalon opérationnel du plan, avec sa validation kScript sur la plateforme avant tout passage en réel.